七年级 OpenSciEd · 7.2 化学反应与能量

最优设计是什么样?

第9课 最优加热器

（自制无火加热器的最佳设计是什么？ · 探究）

01

现象

测试结果为自制无焰加热器的重新设计提供依据

测试结果 → 重新设计 → 再测试

↓

02

优化互测

教材探究：小组优化并制作原型，用测试矩阵测试，完善制作说明，再请伙伴小组按说明制作和测试

1. 优化原型
2. 按矩阵测试
3. 完善说明书
4. 伙伴组照说明制作测试
5. 回看问题板

↓

03

得出结论

设计要反复修改和重测来优化；结合不同方案的优点能得到更好的方案；设计和说明要经同伴测试

优化	组合	同伴测试	问题板
改了再测	取各方案所长	检验说明	回答问题

这一课弄明白

- **优化** · 反复迭代
- **同伴** · 检验说明
- **拓展** · 向家人介绍设计
- **安全** · 用后的反应物交老师处理

教材来源：OpenSciEd 7.2 Chemical Reactions & Energy 第9课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）